

大作业 1 短时傅里叶变换

傅里叶变换可以将复杂的时间信号转化到频域，然后用相对简单的频谱特性去分析原信号的动态特性。然而，傅里叶变换需要使用一个信号的所有时域信息（积分区域是 $(-\infty, +\infty)$ ），其对频谱的描绘是全局性的，使得我们无法看出特定频率所对应的时间信号发生的位置与持续时间。此次 Project 使用一种简单的时频分析工具，即短时傅里叶变换，探索音频信号的时频特性。短时傅里叶变换公式为

$$F_s(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(\tau - t)e^{-jw\tau}d\tau,$$

其中 $h(\tau)$ 为分析窗函数。由上式可知，信号 $f(\tau)$ 在时间 t 处的短时傅里叶变换就是信号乘上一个以 t 为中心的窗函数 $h(\tau - t)$ 后的傅里叶变换。

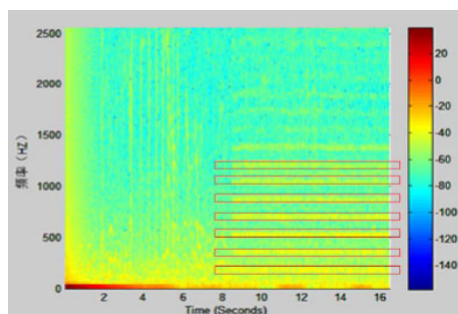
【大作业要求】

1、根据给定的两个信号数据，画出其傅里叶变换，对比两者的频谱特性。该信号采样率为 4410Hz。

2、令 $h(\tau)$ 为矩形窗函数，即

$$h(\tau) = \begin{cases} 1, & |\tau| \leq W \\ 0, & |\tau| > W \end{cases}$$

其中 W 为窗口大小。实现短时傅里叶变换函数，画出上述两个信号的时频图，探讨在不同窗口大小下的时频图规律。时频图格式如下，横坐标为时间，纵坐标为频率，颜色表示频率分量的幅值大小。



3、自选一段 mp3 音乐，利用自己编写的短时傅里叶变换，做出该音乐的时频动画。动画效果参考 <https://www.bilibili.com/video/av667556695/>。